მე-8 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2024 წლის 29 მაისი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $x^2+3x=0$ და $x^2=9$ განტოლებების საერთო ფესვი.

ა) 0 ბ) -3 გ) -1 დ) 1 ე) 3 ვ) 9

2. რიცხვის კვადრატი **3**-ით მეტია ამ რიცხვის გაორკეცებულზე. იპოვეთ ყველა ასეთი რიცხვების ჯამის მოდული.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 7 ე) 8 ვ) 11

3. $x^2-12x+a=0$ განტოლების ფესვების სხვაობა **2**-ის ტოლია. იპოვეთ a.

ა) 12 ბ) 24 გ) 21 დ) 27 ე) 35 ვ) 44

4. იპოვეთ $sin^2 35^\circ + sin^2 55^\circ$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 0 ბ) 1 გ) $\frac{1}{2}$ დ) -1 ე) $tg35^\circ$ ვ) $ctg35^\circ$

5. ტოლფერდა ტრაპეციის ფუძეებია **2** და **8**, ხოლო ფერდი **5**. იპოვეთ ტრაპეციის მახვილი კუთხის ტანგესი.

ა) 4 ბ) 1 გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{1}{4}$ ე) $\frac{4}{3}$ ვ) $\frac{2}{5}$

6. იპოვეთ $x^3+2x^2-x-2=0$ განტოლების ფესვების ჯამი.

ა) 0 ბ) 4 გ) -1 დ) 3 ე) -2 ვ) 6

7. იპოვეთ $x^2-4|x|+3=0$ განტოლების უდიდესი და უმცირესი ფესვების ჯამი.

ა) 4 ბ) 0 გ) 12 დ) 6 ე) 2 ვ) 8

8. იპოვეთ იმ a პარამეტრის ციფრთა ჯამი, რომლისთვისაც $\frac{x^2-7x+12}{x^2-9x+18}=0$ და $x^2=a$ განტოლებებს აქვთ საერთო ფესვი.

ა) 1 ბ) 4 გ) 7 დ) 11 ე) 10 ვ) 9

9. რომბის პერიმეტრია **52**, ხოლო ჩახაზული წრეწირის რადიუსი **6**. იპოვეთ რომბის მახვილი კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{5}{6}$ გ) $\frac{5}{13}$ დ) $\frac{6}{13}$ ე) $\frac{2}{5}$ ვ) $\frac{3}{7}$

10. იპოვეთ $\frac{\sin\alpha}{\sin\alpha+2\cos\alpha}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $tg\alpha=2$.

ა) 1 ბ) 2 გ) $\cos 45^\circ$ დ) $\sin 30^\circ$ ე) $2\sin\alpha$ ვ) $\cos\alpha$

11. მოცემულია $f(x)=ax+b$, $g(x)=4x^2+2$ და $h(x)=2x^2+2$ ფუნქციები. იპოვეთ $a+b$, თუ $h(x)$ და $g(x)$ ფუნქციების გრაფიკებიდან თითოეულს $f(x)$ ფუნქციის გრაფიკთან აქვს თითო საერთო წერტილი.

ა) -4 ბ) -2 გ) 0 დ) 2 ე) 4 ვ) 6

12. იპოვეთ $2x^2-4x+1=0$ განტოლების ფესვების შებრუნებული რიცხვების ჯამი.

ა) 2 ბ) 8 გ) 4 დ) 10 ე) 1 ვ) 6

13. იპოვეთ a-ს უმცირესი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^2+ax+6=0$ განტოლების x_1 და x_2 ფესვები აკმაყოფილებენ პირობას $x_1^2+x_2^2=13$.

ა) -6 ბ) -5 გ) -2 დ) 3 ე) 4 ვ) 7

14. თუ, ABC სამკუთხედში $\frac{AB}{\cos\angle C}=\frac{BC}{\cos\angle A}$, სადაც $\angle A$ და $\angle C$ მახვილი კუთხეებია, მაშინ აუცილებლად

ა) ABC სამკუთხედი ტოლფერდაა ბ) ABC სამკუთხედი ტოლგვერდაა გ) ABC სამკუთხედი მართკუთხაა

დ) $AB=AC$ ე) $AB=2BC$ ვ) $2AB=BC$

15. ABC სამკუთხედში $AB=6$, $BC=4$, $AC=8$. გავლებულია CD ბისექტრისა (D წერტილი AB გვერდზეა). A, D და C წერტილზე გავლებული წრეწირი BC გვერდს გადაკვეთს K წერტილში. იპოვეთ DK.

ა) 4 ბ) 6 გ) 8 დ) 3 ე) 2 ვ) 1

16. იპოვეთ $a-b$, თუ $f(x)=\frac{3x}{x^2-4x+a}$ და $g(x)=\frac{x+4}{2x^2-5x+b}$ ფუნქციები არ არის განსაზღვრული $x=-1$ წერტილში.

ა) 10 ბ) 0 გ) 12 დ) 6 ე) 7 ვ) 2

17. ორნიშნა რიცხვი **4**-ჯერ მეტია თავისივე ციფრთა ჯამზე და **3**-ჯერ მეტია ციფრთა ნამრავლზე. იპოვეთ ამ ორნიშნა რიცხვის ციფრთა ჯამი.

ა) 8 ბ) 11 გ) 4 დ) 6 ე) 12 ვ) 14

18. ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის m-ის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $|x^2-6x|=m$ განტოლებას აქვს სამი ფესვი.

ა) $(-6;-2)$ ბ) $(-2;1)$ გ) $(2;7)$ დ) $(8;12)$ ე) $(13;20)$ ვ) $(21;30)$

19. ABC სამკუთხედში $AB=6, BC=7, AC=8$. გავლებულია AD ბისექტრისა (D წერტილი BC გვერდზეა). იპოვეთ $AD:BD$.

ა) $\frac{3}{4}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{6}{7}$ დ) 2 ე) 3 ვ) 4

20. ABC სამკუთხედში $AB=5, BC=\sqrt{41}, AC=8$. გავლებულია BD სიმაღლე და BK მედიანა. იპოვეთ DK (D და K წერტილები AC გვერდზეა).

ა) $\sqrt{11}$ ბ) $\sqrt{15}$ გ) $\sqrt{5}$ დ) 1 ე) 3 ვ) 5

21. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $x+y$, სადაც x და y სისტემის ამონახსნია $\begin{cases} x^2-2y^2=7 \\ x=y+2 \end{cases}$.

ა) 7 ბ) 2 გ) 11 დ) 8 ე) 5 ვ) 14

22. მოცემული ax^2+bx+c კვადრატული სამწევრისთვის ცნობილია, რომ $a+b+c>0$; $0<b<2\sqrt{ac}$. ჩამოთვლილთაგან რომელია ჭეშმარიტი, სადაც x_0 არის x-ის მნიშვნელობა როდესაც მოცემული კვადრატული სამწევრი ღებულობს უმცირეს მნიშვნელობას.

ა) $a>0;\ c>0;\ x_0<0$ ბ) $a>0;\ c>0;\ x_0>0$ გ) $a>0;\ c<0;\ x_0<0$

დ) $a<0;\ c>0;\ x_0<0$ ე) $a<0;\ c>0;\ x_0>0$ ვ) $a<0;\ c<0;\ x_0>0$

23. იპოვეთ $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2x}\right)\left(1-\frac{1}{2x+1}\right)=x^2-16x+64$ განტოლების ამონახსნთა კვადრატების ჯამი.

ა) 220 ბ) 130 გ) 100 დ) 150 ე) 200 ვ) 240

24. $ABCD$ მართკუთხედში M წერტილი BC გვერდზე ისეა აღებული, რომ $CM=CD$. მართკუთხედის შიგნით K წერტილი ისეა აღებული, რომ $\angle BMK=76°$ და $\angle MKC=\angle CKD$. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\angle MCK$?

ა) 31° ბ) 15° გ) 20° დ) 30° ე) 33° ვ) 24°

25. $ABCD$ ამოზნექილ ოთხკუთხედში A კუთხის ბისექტრისა CD გვერდს K წერტილში კვეთს. ცნობილია, რომ $AK\perp CD$, $AB=9$, $BC=3$, $CK=3$ და $KD=6$. იპოვეთ AK მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 10 ბ) 9 გ) 11 დ) $6\sqrt{3}$ ე) $2\sqrt{6}$ ვ) $4\sqrt{2}$